Табличные модели

Информатика · 9 класс · урок 8 · Моделирование как метод познания

ФИО _____ Класс 9 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Определите тип таблицы

> Укажите, к какому типу относится каждая таблица: а) каталог книг школьной библиотеки (автор, название, год, цена); б) расстояния между четырьмя городами; в) расписание автобусов (номер рейса, время, маршрут, цена); г) оценки учеников класса по предметам.

Задание 2. Постройте таблицу по описанию

> В кабинете есть четыре принтера. Первый — лазерный, печатает 30 страниц в минуту, стоимость 12 000 ₽, исправен. Второй — струйный, 8 страниц в минуту, 6 500 ₽, исправен. Третий — лазерный, 25 страниц в минуту, 9 800 ₽, требует ремонта.

Задание 3. Выберите ключ

> Для таблицы «Книга» предложены поля: Автор, Название, Год издания, Издательство, Инвентарный номер. Какое поле подходит на роль ключа и почему остальные не годятся?

Табличные модели · продолжение

Информатика · 9 класс · урок 8 · Моделирование как метод познания

ФИО _____ Класс 9 «___» _____ Дата _____

Задание 4. Отбор по условию

> По таблице товаров из урока определите, сколько строк пройдёт отбор при каждом условии: а) Цена < 100 И Количество > 50; б) Категория = «Техника» И Цена > 800; в) Цена < 100 ИЛИ Количество < 10.

Справочная страница

Табличные модели

1 Ключевые определения

Табличная модель — модель, в которой объекты и их свойства представлены в виде строк и столбцов, а значение свойства записано в клетке на их пересечении.

Таблица «объект — свойство» — таблица, в которой каждая строка описывает отдельный объект, а каждый столбец — одно из его свойств.

Таблица «объект — объект» — таблица, в которой строки и столбцы соответствуют разным объектам, а в клетке записано значение отношения между ними.

База данных — организованная совокупность данных, предназначенная для хранения, поиска и обработки информации.

2 Опорная таблица

Код	Товар	Категория	Цена, ₽	Количество
1	Ручка	Канцелярия	45	120
2	Тетрадь	Канцелярия	80	300
3	Линейка	Канцелярия	120	40
4	Калькулятор	Техника	950	12
5	Флешка	Техника	700	25

3 Опорный конспект

```
ТАБЛИЧНАЯ МОДЕЛЬ
  строка = объект, столбец = свойство,
  клетка = одно значение

ТИПЫ
  объект - свойство:  товар | категория | цена
  объект - объект:    ученик \ предмет -> оценка

КЛЮЧ: уникальный, неизменный, короткий
  фамилия - нет (тёзки), код - да
  типы полей: текст | число | дата | логический

УСЛОВИЕ ОТБОРА
  И   - сужает (нужны оба)
  ИЛИ - расширяет (хватит одного)
  НЕ  - меняет смысл на противоположный
```

4 Проверь себя

1. Что называют табличной моделью?

2. Чем таблица «объект

Ключи и критерии

для учителя · урок 8 · Табличные модели

1 Ответы к заданиям

Задание 1. «Объект — свойство»: а) и в) — каждая строка описывает один объект (книгу, рейс). «Объект — объект»: б) и г) — в клетке стоит значение отношения между двумя объектами (расстояние, оценка).

Задание 2. Тип «объект — свойство». Столбцы: Номер, Тип печати, Скорость (стр/мин), Цена (₽), Состояние. Строки: 1 — лазерный — 30 — 12000 — исправен; 2 — струйный — 8 — 6500 — исправен; 3 — лазерный — 25 — 9800 — требует ремонта; 4 — струйный — 12 — 7200 — исправен. Ключ — номер принтера, он уникален.

Задание 3. Ключ — инвентарный номер: он уникален для каждого экземпляра и не меняется. Автор и издательство повторяются у многих книг, название может совпасть у разных изданий, год издания одинаков у сотен книг. Даже пара «Автор + Название» не различает два экземпляра одного и того же издания.

Задание 4. а) Ручка (45, 120) и Тетрадь (80, 300) — 2 строки. б) Калькулятор (950) и Наушники (1500) — 2 строки. в) Ручка (45), Тетрадь (80) и Наушники (количество 8) — 3 строки.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**в**	**б**	**б**	**в**

3 Домашнее задание

1. Выучите определения: табличная модель, таблица «объект — свойство» и «объект — объект», ключ, база данных.

2. Постройте таблицу «объект — свойство» для пяти книг из домашней библиотеки: автор, название, год, число страниц, прочитана ли.

3. Придумайте таблицу «объект — объект» для своей семьи (например, расстояния между домом, школой, секцией и магазином) и заполните её.

4. *(По желанию)* Соберите в электронной таблице список из десяти фильмов с оценками и отберите фильмы с оценкой выше 8, выпущенные после 2015 года.